СЛАЙД 7

ПРИНЦИП РОБОТИ, СИЛЬНІ Й СЛАБКІ СТОРОНИ GNN-МОДЕЛЕЙ

1) GraphSAGE (SAmple and aggreGAtion)

Принцип роботи: Для кожного вузла випадковим чином семплюється фіксована кількість сусідів (1-го, 2-го порядку тощо), після чого їхні фічі агрегуються (через Mean, LSTM або Pooling). Навчає функції агрегації, а не самі ембеддинги.
Сильні сторони: Висока масштабованість на великих графах; підтримує індуктивне навчання (легко обробляє нові вузли).
Слабкі сторони: Можлива втрата контексту через випадковий вибір сусідів замість урахування всього оточення.

2) GAT (Graph Attention Network)

Принцип роботи: Використовує механізм Self-Attention для розрахунку динамічних ваг сусідів. Вплив кожного сусіда визначається тим, наскільки його атрибути важливі для поточного вузла.
Сильні сторони: Висока точність; адаптивність до важливості окремих зв'язків у графі.
Слабкі сторони: Високі обчислювальні витрати $O(|V| + |E|)$ та високі вимоги до пам’яті через матриці уваги.

3) LightGCN (Light Graph Convolutional Network)

Принцип роботи: Спрощена модель для рекомендаційних систем. Вилучено нелінійні активації та вагові матриці W. Ембеддинги формуються як зважена сума векторів сусідів на різних шарах.
Сильні сторони: Дуже швидке навчання; висока точність у задачах коллаборативної фільтрації (User-Item graphs).
Слабкі сторони: Повністю залежить від ID вузлів і не використовує додаткові атрибути (Node Features).

СЛАЙД 12

ПОВЕДІНКА МОДЕЛЕЙ У СИТУАЦІЇ COLD START (ХОЛОДНИЙ СТАРТ)

1) Суть проблеми Cold Start

Поява нових користувачів або товарів у системі означає, що у графу взаємодій немає зв'язків (ребер) для цих нових вузлів.

2) Поведінка моделей

GraphSAGE — Відмінно (High Performance): Генерує ембеддинги на основі атрибутів вузла (наприклад, текстовий опис товару, категорія, анкета користувача). Відсутність зв'язків у графі не блокує роботу агрегатора.

GAT — Задовільно (Moderate Performance): Може використовувати початкові атрибути вузлів, але механізм Self-Attention не розкриває свій потенціал через відсутність сусідів для порівняння та зважування.

LightGCN — Критично / Не працює (Fails): Повністю опирається на топологію графа та ID-ембеддинги. Якщо у нового вузла немає ребер, його ембеддинг залишається випадково ініціалізованим вектором.

3) Практичний висновок

Для рекомендаційних систем із частим Cold Start використовують гібридні підходи (наприклад, поєднання GraphSAGE для нових об'єктів та LightGCN для активної частини графа).

